Arc Welding Machine



Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Arc Welding Machine (Transfor mer); Arc Welding Machine (Transformer) NABL test certified; Welding Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Arc welding machine electrical current देकर arc बनाती है, जिससे compatible metal parts पिघलकर जुड़ते हैं। सही current settings, सुरक्षित work connections और उचित protective equipment से मजबूत weld बनाने तथा electric shock, fire और आँखों की चोट का जोखिम कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Power source या transformer welding current देता है।
- Current control welding output adjust करता है।
- Electrode holder consumable electrode को पकड़ता है।
- Welding electrode current पहुँचाता है और जहाँ लागू हो filler material देता है।
- Work clamp return cable को workpiece से जोड़ता है।
- Welding cables machine और work area के बीच current पहुँचाते हैं।
- Power switch machine की supply नियंत्रित करता है।
- Cooling vents और protective casing सुरक्षित operation में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Approved workshop procedure के अनुसार arc welding केवल trained personnel करें।
2. Machine manual पढ़ें और material के लिए process, electrode type तथा current range चुनें।
3. Machine, electrode holder, work clamp, cables, plug और insulation में damage जाँचें।
4. Workpiece साफ तथा सुरक्षित रखें और return clamp को सही जगह जोड़ें।
5. Welding से पहले flammable materials हटाएँ और fire hazards जाँचें।
6. Correct shade वाले welding helmet, welding gloves, protective clothing और safety footwear पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable, dry surface पर रखें और adequate ventilation सुनिश्चित करें।
2. Manual के अनुसार power supply और welding cables जोड़ें।
3. Workpiece के साफ metal area पर work clamp मजबूती से लगाएँ।
4. Electrode और material requirements के अनुसार welding current तथा polarity सेट करें।
5. Correct electrode को holder में लगाएँ और exposed conductive parts को अनावश्यक रूप से न छुएँ।
6. Arc radiation और sparks से आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए welding screens लगाएँ।
7. Approved technique से arc strike करें और controlled arc length बनाए रखें।
8. Weld appearance तथा machine behaviour monitor करते हुए electrode को joint पर स्थिर गति से चलाएँ।
9. Cables गर्म हों, machine असामान्य चले या fire hazard दिखे तो welding रोकें।
10. Welding के बाद machine बंद करें, hot parts ठंडे होने दें और weld सुरक्षित तरीके से inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले gloves, wet clothing या खड़े पानी में welding न करें।
- Circuit energised होने पर electrode या exposed conductive parts न छुएँ।
- Arc radiation, sparks और hot metal से बचने के लिए suitable eye, face, hand तथा body protection पहनें।
- Adequate ventilation रखें और welded materials के लिए appropriate fume extraction इस्तेमाल करें।
- Suitable fire extinguisher पास रखें और welding के बाद smouldering material की जाँच करें।
- Approved assessment और preparation procedure के बिना sealed containers या unknown materials weld न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या inspection से पहले machine बंद करके power isolate करें।
- Approved method से vents और exterior की dust हटाएँ।
- Cables, holders, clamps, connectors और insulation में wear या damage नियमित जाँचें।
- Overheating, abnormal output, damaged insulation या repeated tripping पर qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत current setting या unsuitable electrode इस्तेमाल करना।
- Loose work clamp या damaged cable insulation के साथ welding करना।
- Proper welding helmet या nearby fire precautions के बिना काम करना।
- Fumes, overheating या damaged electrical components को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।